

Mémoire

sur un schéma monolithique DG/FV

clement fontan
mémoire encadré par Mr F. Vilar

Juin 2026

1 Remerciement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

3 Rappels

3.1 Formulation faible d'un problème hyperbolique

Nous nous restreindrons ici aux problèmes hyperboliques 1D. Pour un développement 2D, voir [1].

Problème hyperbolique

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^M$ l'espace des phases, $\mathbb{D} =]a, b[\subset \mathbb{R}$ le domaine de calcul et $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction régulière. Soit $\mathbf{u} : \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \Omega$ la solution du problème :

$$\partial_t \mathbf{u} + \partial_x \mathbf{f}(\mathbf{u}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}, \forall t > 0 \quad (1)$$

On pose

$$A(\mathbf{u})_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(\mathbf{u})$$

On dit alors que le système (1) est *hyperbolique* si et seulement si : $A(\mathbf{u})$ est diagonalisable en M valeurs propres réelles bien ordonnée $\lambda_1(\mathbf{u}) \leq \lambda_2(\mathbf{u}) \leq \dots \leq \lambda_m(\mathbf{u})$ et si leurs vecteurs propres associés sont linéairement indépendants. Si les inégalités sont strictes, alors le système (1) est dit *strictement hyperbolique*.

Solutions faibles

En multipliant (1) par une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ puis en intégrant et en passant par une intégration par partie, on obtient une nouvelle formulation du problème (1). La solution $\mathbf{u}$ de ce problème est alors moins exigeante en régularité

$$\int_{\mathbb{D}} \partial_t \mathbf{u} \phi dx - \int_{\mathbb{D}} \mathbf{f}(\mathbf{u}) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}) \phi]_{x=b}^{x=a} = 0 \quad (2)$$

On dit que la fonction $\mathbf{u}$ est une *solution faible* du problème (1) si elle est solution de l'équation (2).

Remarque : si $\mathbf{u}$ est solution faible et $\mathbf{u} \in C^1$, elle est aussi solution forte. i.e solution de (1).

Nous chercherons des solutions bornées (i.e dans L^∞) et à variations bornées (i.e dans BV^1)

Solution faible entropique

De toutes les solutions faibles admissibles, la seule solution qui nous intéresse est la solution faible entropique. Pour définir une telle forme de solution, il nous faut tout d'abord définir l'entropie mathématique.

Soit $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, on dit qu'elle est une *entropie* pour le système (1), s'il existe une fonction flux $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\nabla_u \eta(u) A(u) = \nabla_u \phi(u) \quad \forall u \in \Omega \quad (3)$$

On note que pour le cas scalaire, toute fonction convexe η est entropie du système.

Il a été prouvé (voir [2]) que si (1) admet une pair d'entropie (η, ϕ) , alors le système est symétrisable² et qu'il existe une variable d'entropie $\nu(u) := \nabla_u \eta(u)$ en bijection avec $\mathbf{u}$ la solution entropique de (2) (voir 7.3 pour plus de détails) dans le sens où l'on peut écrire le système comme $\mathbf{u}(\nu)$.

Il a aussi été prouvé (voir [3]) que pour un système scalaire, il existe une unique solution entropique dans $L^\infty \cap BV$, associée à une donnée initiale u_0 .

4 Méthode Galerkin Discontinue (DG)

4.1 Semi-discrétisation en espace, méthode Galerkin Discontinue

Nous ferons ici un bref rappel de la méthode *Galerkin Discontinue* (DG) élaborée historiquement par Cockburn et Shu dans une série de papier : ([4],[5],[6],[7],[8]).

1. Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, On donne $V_b^a(f) = \sup_{P \in \mathbf{P}} \sum_i^{n_P-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)|$, la variation de f sur $[a, b]$, où $P = \{x_1, \dots, x_{n_P}\}$, une partition de $[a, b]$ telle que $x_i \leq x_{i+1}$ et $\mathbf{P}$ l'ensemble de ces partitions. On définit alors $BV([a, b]) = \{f | V_b^a(f) < \infty\}$
2. $\forall u \in \Omega$, $\exists A_0(u) \in \mathcal{M}_{M \times M}$ telle que $A_0(u) A(u)$ est symétrique

Approximation polynômiale

Nous dotons $\mathbb{D}$ d'un maillage $\mathcal{T}_h = \{\omega_i\}_i$ selon ces règles :

$$\begin{cases} \overset{\circ}{\omega}_i \neq \emptyset & \forall i \\ \overset{\circ}{\omega}_i \cap \overset{\circ}{\omega}_j = \emptyset & \forall i \neq j \\ \bigcup_{i=0}^{N_x} \omega_i = \mathbb{D} \end{cases} \quad (4)$$

Étant donné que nous travaillons en 1D, et comme tout ω_i est donné convexe, on a $\omega_i =]x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}[$.

On cherche à approcher une solution faible $\mathbf{u}$ par une fonction facilement calculable $\mathbf{u}_h$. La particularité de la méthode DG est le choix de l'espace d'approximation dans lequel nous allons chercher la fonction $\mathbf{u}_h$:

$$\mathbf{u}_h \in V_h = \left\{ \mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k(\omega_i)^M \quad \forall x \in \omega_i \right\} \subset L^\infty(\mathbb{D}) \cap BV(\mathbb{D}) \quad (5)$$

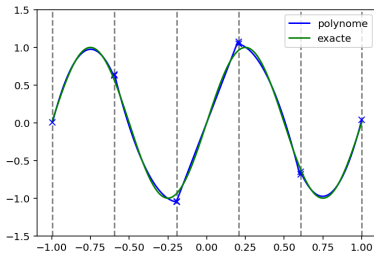


FIGURE 1 – Projection $\mathbb{L}^2$ sur V_h .

Nous notons ici qu'il n'y a aucune condition de continuité entre deux mailles ω_i, ω_j . D'où le nom de schéma de Galerkin *Discontinue*. Si l'on substitue $\mathbf{u}$ par $\mathbf{u}_h$ dans (2), comme il n'y a pas de relation entre mailles, on peut séparer le problème sur chaque mailles. De plus par la théorie des formulations variationnelles **besoin d'une explication plus clair**, il est raisonnable de regarder si l'équation est vraie pour des fonctions tests dans V_h .

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \phi dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \phi \in \mathbb{P}^k \quad (6)$$

Remarque : en pratique, on se placera plus souvent sur une maille de référence $\omega =]-1, 1[$ et l'on effectuera les calculs par un isomorphisme avec $\omega_i, \mathfrak{R}^i$.

On remarque très vite un problème dans cette écriture : $\mathbf{u}_h$ est continue sur ω_i , mais il n'est pas défini en son bord : $x_{i\pm\frac{1}{2}}$. Pour contourner ce problème, nous remplaçons le terme surfacique par une approximation.

$$[\mathcal{F} \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = \mathcal{F}(\mathbf{u}_h^i(x_{i+\frac{1}{2}}, t), \mathbf{u}_h^{i+1}(x_{i+\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i+\frac{1}{2}}) - \mathcal{F}(\mathbf{u}_h^{i-1}(x_{i-\frac{1}{2}}, t), \mathbf{u}_h^i(x_{i-\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i-\frac{1}{2}}) \quad (7)$$

où l'on nomme $\mathcal{F}$ le flux numérique. Il est dit *consistant* si l'on obtient la même solution dans le cas où u_h est continue sur $\overline{\omega_i}$: $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{u})$. Dans notre cas, nous prendrons le flux numérique de Lax-Friedrich $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\mathbf{f}(\mathbf{u}) + \mathbf{f}(\mathbf{v}) - \gamma(\mathbf{v} - \mathbf{u}))$ où $\gamma = \max_{\mathbf{w} \in I(u,v)}(|\mathbf{F}'(\mathbf{w})|)$, premièrement introduit dans [9].

Écriture dans une base polynômiale

Soit $\{\sigma_p^i\}_{p=1, \dots, N_k}$ une base de $\mathbb{P}^k(\omega_i)$. Il est suffisant de vérifier l'équation pour tout σ_p^i .

On appellera la décomposition de u_h^i dans la base polynômiale $\{\underline{u}_p^i\}_p$ les *moments* du polynôme u_h^i . Comme l'écriture des autres variables de $\mathbf{u}_h$ dans la base polynômiale est indépendante de chaque autre variable. Nous nous concentrerons sur l'écriture du problème scalaire en remarquant que la seule interaction entre les variables est contenue dans le flux $\mathbf{f}(\mathbf{u}_h)$. En regardant le premier terme, et en se rappelant que $u_h|_{\omega_i} \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$, on a

$$u_h(x, t) = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{u}_p^i(t) \sigma_p^i(x) \quad \forall x \in \omega_i. \quad (8)$$

Si on insère cette expression dans le premier terme de (6), on obtient :

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \sigma_q dx = \sum_{p=1}^{N_k} \partial_t \underline{u}_p^i(t) \int_{\omega_i} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx \quad (9)$$

Il est alors possible de regarder les moments du polynôme $\{\underline{u}_p^i\}_p$ comme un vecteur : $\underline{U}^i \in \mathbb{R}^{N_k}$ et de considérer $M_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p^i(x) \sigma_q^i(x) dx$, la matrice de masse de ω_i .³ On peut voir le premier terme comme un calcul matrice-

3. Si σ_p^i est de la forme $\sigma_p^i(x) = \sigma_p(\mathfrak{R}^i(x))$, on calculera plutôt $M_{p,q} = \int_{\omega} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx$, la matrice de masse sur le domaine de

vecteur : $(\partial_t \underline{U}^i \cdot M^i)_q$

Le deuxième terme, dit *volumique*, peut se calculer de deux manières :

-utiliser une méthode de quadrature (Gauss-Lobatto, Gauss-Legendre, ...).

-projeter $\mathbf{f}(\mathbf{u}_h)$ sur $(\mathbb{P}^k(\omega_i))^M : \mathbf{F}_h$, (voir 7.1 pour plus de détails) et l'on se ramène à un produit matrice vecteur avec cette fois ci la matrice de rigidité $K_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p \sigma_q' dx$

Nous utiliserons ici la seconde méthode. En plus d'être exacte dans le cas où le flux est linéaire, elle permet d'économiser des évaluations de la solution dans le cas où la base polynômiale est nodale (car on a déjà évalué les solutions aux interfaces pour calculer le flux numérique). On se retrouve alors avec une équation régissant l'évolution des moments polynômiaux de la solution :

$$\partial_t \underline{U}_m^i = M^{i-1} (F_{h,m} K + \mathcal{S}_m) \quad \text{où } \mathcal{S}_m = \left\{ [\mathcal{F}_m \sigma_q]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right\}_q \quad (10)$$

condition initiale Nous avons supposer précédemment que u_h était dans V_h en tout instant ce qui nous permettait d'étudier les changement de $\underline{u}_p^i(t)$.

Cela laisse supposer que u_0 est dans V_h . Cette condition nous empêcherai de prendre des conditions initiales de Riemann (discontinuité en $\tilde{x}_0$ entre deux états constants) pour tout $x \in \mathbb{D}$.

Il nous est alors nécessaire de faire une projection de u_0 dans V_h (voir 7.1 pour plus de détails). Il est donc possible de récupérer les moments polynômiaux $\underline{U}^{i,0}$ comme $M^{i-1} \tilde{U}_0^i$

Une remarque importante est que même si la projection $\mathbb{L}^2$ est par définition égale en produit scalaire, elle n'est pas égale en tout point. En particulier, il n'y a rien qui contrindique, et il presque inévitable, qu'il existe un $x \in \mathcal{D}$ telle que $\mathbf{u}_h(x, 0) \notin \Omega$.

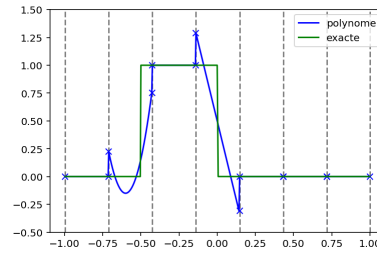


FIGURE 2 – Projection d'une fonction sur V_h avec peu de mailles. mauvais titre

4.2 Discretisation en temps et schéma RK SSP

Rappel sur les schémas Runge-Kutta Soit l'équation d'évolution

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = \mathcal{L}(u, t) \\ u(0) = v \end{cases} \quad (11)$$

On peut trouver une approximation de la solution de cette EDO, $u^n \simeq u(t^n)$, en posant $u^0 = v$ et il est possible de calculer u^n par un schéma Runge-Kutta explicite :

$$\begin{cases} u_0 = u^n \\ u_l = \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{l,i} u^i + \beta_{l,i} \Delta t_n \mathcal{L}(u^i, t_n + d_l \Delta t_n) \\ u^{n+1} = u_L \end{cases} \quad (12)$$

où L est le nombre d'étapes pour compléter un pas $\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$. Les paramètres $\alpha_{i,j}, \beta_{i,j}$ et d_i vont définir la méthode et son ordre.

Si l'on prend $L = 1$, $\alpha_{1,0} = 1$, $\beta_{1,0} = 1$, $d_1 = 0$, on retrouve le schéma d'Euler explicite. Ce schéma, à défaut d'être d'un ordre élevé, possède beaucoup de propriétés très intéressantes, comme la conservation de la positivité et la stabilité entropique. Il est naturel de souhaiter avoir les mêmes propriétés pour des schémas d'ordre plus élevé.

référence. Cette dernière méthode est plus souvent utilisée car moins coûteuse en mémoire.

Schéma RK SSP

Les schémas *Runge-Kutta Strong Stability Preserving* vont nous permettre de récupérer toutes les propriétés du schéma Euler explicite en utilisant des combinaisons convexes de ce schéma. Nous n'utiliserons ici que des schémas *RK-SSP* explicite, ce qui implique que les contraintes sur les coefficients $\alpha_{i,j}, \beta_{i,j}$ seront positifs ou nuls. On dit qu'un schéma est *Strong Stability Preserving* si et seulement si le schéma est stable pour une certaine norme i.e : $\|u^{n+1}\| \leq \|u^n\|$. La norme qui nous intéresse ici est la norme TV (*Total Variation*) : $\text{TV}(u) = \sum_j |u_{j+1} - u_j|$ et telle que $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n)$.

La mauvaise nouvelle est qu'il n'est malheureusement pas possible d'obtenir un schéma SSP d'ordre 4 et supérieur sous ces conditions (voir [10]). La bonne nouvelle est que tous les schémas d'ordre inférieur ne nécessitent que u_0 et u_{l-1} pour obtenir u_l .

Il est possible de prouver (voir [10]) que les schémas SSP optimaux à l'ordre 2 et ordre 3 sont :

$$\begin{cases} u_1 = u^n + \Delta t \mathcal{L}(u^n) \\ u^{n+1} = \frac{1}{2}u^n + \frac{1}{2}(u_1 + \Delta t \mathcal{L}(u_1)) \end{cases} \quad \begin{cases} u_1 = u^n + \Delta t \mathcal{L}(u^n) \\ u_2 = \frac{3}{4}u^n + \frac{1}{4}(u_1 + \Delta t \mathcal{L}(u_1)) \\ u^{n+1} = \frac{1}{3}u^n + \frac{2}{3}(u_2 + \Delta t \mathcal{L}(u_2)) \end{cases} \quad (13)$$

5 Schéma Monolithique (DG/FV)

La méthode se repose sur deux détails clés : une réécriture du schéma DG utilisant des sous-maillages et un flux hybride entre le flux DG du schéma réécrit et un flux Volume Fini (VF) entre sous-maillages.

5.1 Réécriture du schéma DG comme schéma sur sous-maillages.

Sous-maillage

On dote chaque maille ω_i d'un sous-maillage : $\{S_m^i\}_m =]\tilde{x}_{m-1/2}^i, \tilde{x}_{m+1/2}^i[$ vérifiant les mêmes propriétés qu'un maillage (4) où $\cup_m S_m^i = \omega_i$ et $\tilde{x}_{1/2}^i = x_{i-1/2}, \tilde{x}_{N_s+1/2}^i = x_{i+1/2}$

On cherchera à faire un changement de base entre σ_p^i une base polynomiale et ϕ_m^i la projection $\mathbb{L}^2$ de $\mathbb{1}_{S_m^i}$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i)$. De sorte à pouvoir écrire

$$u_h^i = \sum_{m=1}^{N_s^i} \bar{u}_m^i \phi_m^i, \quad \bar{u}_m^i = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} u_h^i dx \quad (14)$$

Pour ce faire, on définit la matrice $\mathcal{P}_{m,p}$ comme

$$\mathcal{P}_{m,p} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{\omega_i} \phi_m^i(x) \sigma_p^i(x) dx = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p^i(x) dx \quad (15)$$

On fera attention que la seconde intégrale n'est exacte que si l'on utilise une méthode de quadrature sur S_m^i et non sur ω_i . Pour que le passage des moments polynomiaux $\{\sigma_p\}_p$ aux sous-volumes finis soit injectif, il nous faut $N_s \geq N_k$. De manière générale, on dit que le sous-maillage est *admissible* si et seulement si la matrice $\mathcal{P}^t \mathcal{P}$ est inversible.

Remarque

Pour avoir une équivalence au sens le plus strict possible, il nous faut $N_s = N_k$. Dans le cas échéant ($N_s > N_k$), on utilisera un opérateur de reconstruction $\mathcal{R} = (\mathcal{P}^t \mathcal{P})^{-1} \mathcal{P}^t$ qui nous donnera les moments polynômiaux au sens des moindres carrés (voir 7.2). Il est alors simple de passer de la représentation polynômiale $\underline{U}$ à la représentation en sous-moyennes $\bar{U}$ ou inversement par ces relations:

$$\bar{U} = \mathcal{P} \underline{U} \quad \underline{U} = \mathcal{R} \bar{U} \quad (16)$$

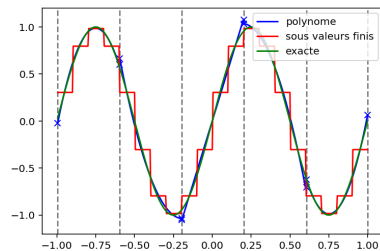


FIGURE 3 – Comparaison entre $\underline{U}$ et $\bar{U}$.

initialisation de $\bar{U}$ Il est important de noter que contrairement à la méthode DG "classique", il est possible et grandement utile de changer la méthode d'initialisation.

En effet, si l'on prend naïvement les sous-moyennes des polynômes que l'on a calculé comme projection $\mathbb{L}^2$ de u_0 , on peut avoir $\bar{U} \notin \Omega$. Ainsi, il est préférable d'initialiser $\bar{U}$ comme sous-moyennes de U_0 et de définir $\underline{U}$ à partir de $\bar{U}$ par moindres carrés (16)

Construction des flux reconstruit **nom à changer**

En reprenant la formulation variationnelle (6), si l'on projette $f(u_h)$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i) : F_h$, on obtient une formulation équivalente :

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \sigma dx - \int_{\omega_i} F_h^i \partial_x \sigma dx + [\mathcal{F} \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Alors par le biais d'une intégration par partie, on obtient la forme *forte* des schéma DG :

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \sigma dx = \int_{\omega_i} \partial_x F_h^i \sigma dx - [(F_h^i - \mathcal{F}) \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Comme cette équation est vraie pour tout polynôme de $\mathbb{P}^k(\omega_i)$, elle est en particulier vrai pour ϕ_m^i . Cela nous amène presque à un flux ne dépendant que de S_m^i :

$$\int_{S_m^i} \partial_t u_h dx = - \left(\int_{S_m^i} \partial_x F_h^i dx - [(F_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right) \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (17)$$

Il est possible d'obtenir un schéma volume fini sur les $\{\bar{u}_h^m\}$ en fabriquant un flux avec pour unique but de ressembler à un flux volume fini.

Soit $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ ces flux reconstruits posés tels que :

$$\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i = - [F_h^i]_{\tilde{x}_{m-1/2}^i}^{\tilde{x}_{m+1/2}^i} - [(F_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (18)$$

$$\text{où l'on impose } \widehat{F}_{1/2}^i = \mathcal{F}_{i-1/2} \text{ et } \widehat{F}_{N_s+1/2}^i = \mathcal{F}_{i+1/2} \quad (19)$$

Il est possible d'obtenir une forme close de $\widehat{F}_{m+1/2}^i$:

$$\widehat{F}_{m+1/2}^i = F_h^i(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - C_{m+1/2}^{i-1/2}(F_h^i(x_{i-1/2}) - \mathcal{F}_{i-1/2}) - C_{m+1/2}^{i+1/2}(F_h^i(x_{i+1/2}) - \mathcal{F}_{i+1/2}) \quad (20)$$

$$\text{où } C_{m+1/2}^{i-1/2} = (1 - \sum_{p=1}^m \phi_p^i(x_{i-1/2})) \text{ et } C_{m+1/2}^{i+1/2} = \sum_{p=1}^m \phi_p^i(x_{i+1/2}) \quad (21)$$

Tout ceci nous permet d'écrire le schéma DG sous une forme VF :

$$\partial_t \bar{u}_m^i = - \frac{1}{|S_m^i|} (\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i) \quad (22)$$

Remarque

Même si la forme de (24) laisse à penser que l'évolution de $\bar{u}_h^m$ dépend uniquement des sous-cellules voisines à S_m^i , il faut rappeler que $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ dépend non seulement des sous-cellules voisines, mais aussi des cellules voisines $\omega_{i\pm 1}$ par le biais du flux numérique évalué aux interfaces des cellules $x_{i\pm 1/2}$

Les flux $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ pouvant se trouver entre deux sous-cellules appartenant à la même maille ou à deux mailles différentes, On écrira, par soucis de clarté $\widehat{F}_{mp}^i$ le flux allant de la sous-cellule S_m^i à la sous-cellule S_p^j pour $j \in \{i-1, i, i+1\}$

5.2 Flux hybride (DG/FV)

Maintenant que nous avons établi un schéma agissant sur les sous valeurs moyennes équivalent au schéma DG agissant sur les moments polynômiaux, il devient alors possible de combiner les flux DG reconstruits $\widehat{F}_{mp}^i$ avec des flux proprement volumes finis définis sur les sous-maillles F_{mp}^{FV} sous la forme d'un flux dit *hybride* $\widehat{F}_{mp}^i$ comme combinaison convexe des deux flux.

$$\begin{aligned}\widetilde{F_{mp}} &= F_{mp}^{\text{FV}} + \theta_{mp} (\widetilde{F_{mp}} - F_{mp}^{\text{FV}}) \\ &= F_{mp}^{\text{FV}} + \theta_{mp} \Delta F_{mp}\end{aligned}\quad (23)$$

Le schéma dépend alors du choix de θ_{mp} .

Si l'on pose $\theta_{mp} = 1$, nous obtiendrons un schéma DG qui sera d'ordre élevé, mais qui n'aura pas les propriétés souhaitées.

Si l'on pose $\theta_{mp} = 0$, nous obtiendrons un schéma VF qui sera entropique et suivra le principe du maximum local, mais il sera d'ordre 1.

Avant de s'attarder sur le choix des θ_{mp} , regardons le schéma que nous avons obtenu :

$$\partial_t \overline{u_m}^i = -\frac{1}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F_{mp}} \quad (24)$$

En se souvenant que toute propriété d'un schéma *RK-SSP* d'ordre élevé est dérivée des propriétés du schéma d'Euler explicite, on peut voir que $\overline{u_m}^{i,n+1}$ peut s'écrire comme combinaison convexe entre $\overline{u_m}^{i,n}$ et ce que l'on définira comme des états de Riemann intermédiaires hybrides : $\widetilde{u_{mp}} = \overline{u_m}^{i,n} - \frac{\widetilde{F_{mp}} - F_h^i(\overline{u_m}^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}}$,

$$\begin{aligned}\overline{u_m}^{i,n+1} &= \overline{u_m}^{i,n} - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F_{mp}} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \overline{u_m}^{i,n} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} F_h^i(\overline{u_m}^{i,n}) \\ \overline{u_m}^{i,n+1} &= \left(1 - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \right) \overline{u_m}^{i,n} + \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \left(\overline{u_m}^{i,n} - \frac{\widetilde{F_{mp}} - F_h^i(\overline{u_m}^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}} \right) \\ \overline{u_m}^{i,n+1} &= \left(1 - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \right) \overline{u_m}^{i,n} + \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \widetilde{u_{mp}}\end{aligned}$$

On note ici que la combinaison est convexe seulement si $\frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \leq 1$, ce qui nous donne une condition CFL :

$$\Delta t \leq \frac{|S_m^i|}{\sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp}}. \quad (25)$$

Elle sera par ailleurs la seule condition CFL à prendre en compte, car plus stricte que la condition CFL du schéma DG.

Il est souvent plus simple d'étudier les combinaisons convexes de $\overline{u_m}^{i,n+1}$ en découpant $\widetilde{u_{mp}}$ comme :

$$\begin{aligned}\widetilde{u_{mp}} &= \left(\frac{\overline{u_m}^{i,n} + \overline{u_p}^{j,n}}{2} - \frac{(F_h^i(\overline{u_p}^{j,n}) - F_h^i(\overline{u_m}^{i,n})) \cdot n_{mp}}{2\gamma_{mp}} \right) - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}} \\ &= u_{mp}^{*,\text{FV}} - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}}.\end{aligned}\quad (26)$$

On note au passage ces égalités de symétrie et d'antisymétrie :

$n_{mp} = -n_{pm}$, et donc : $F_{mp}^{\text{FV}} = -F_{pm}^{\text{FV}}$, $\widetilde{F_{mp}} = -\widetilde{F_{pm}}$ et $\widetilde{F_{mp}} = -\widetilde{F_{pm}}$

En posant $\theta_{pm} = \theta_{mp}$, on obtient : $\widetilde{u_{pm}} = \widetilde{u_{mp}}^+ = u_{mp}^{*,\text{FV}} + \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}}$, car $u_{mp}^{*,\text{FV}} = u_{pm}^{*,\text{FV}}$

Si l'on souhaite que la solution soit dans un ensemble convexe Ω , tant que $\overline{U}^n \in \Omega$, il est toujours possible de trouver θ_{mp} pour que $\overline{U}^{n+1} \in \Omega$, car $u_{mp}^{*,\text{FV}}$ est combinaison convexe de $\overline{u_{mp}}^n$ Voir et faire annexe.

5.3 Choix du paramètre d'hybridation θ_{mp}

Principe du maximum global (GMP) La première propriété que nous allons étudier, qui nous servira d'exemple pour la suite, permet d'imposer le principe du maximum global dans le cas scalaire $\Omega \subset \mathbb{R}^M$, $M = 1$. :

$$\alpha \leq \overline{U}^0 \leq \beta \implies \alpha \leq \overline{U}^n \leq \beta \quad \forall n$$

Pour le cas $M > 1$, on regarde le cas particulier de la positivité des variables, en particulier pour le problème de la dynamique des gaz.

Si l'on souhaite obtenir une telle propriété, il nous suffit alors de trouver θ_{mp} pour avoir $\tilde{u}_{mp}^{\pm, n+1} \in [\alpha, \beta]$ et comme $u_{mp}^{*, FV} \in [\alpha, \beta]$, on a la suite d'équivalence:

$$\begin{aligned}\tilde{u}_{mp}^{\pm} \in [\alpha, \beta] &\iff u_{mp}^{*, FV} \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F}{\gamma} \in [\alpha, \beta] \\ \theta_{mp} \frac{\pm \Delta F}{\gamma} &\in [\alpha - u_{mp}^{*, FV}, \beta - u_{mp}^{*, FV}] \\ \theta_{mp} &\in \left[\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (u_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{\gamma}{|\Delta F|} (\beta - u_{mp}^{*, FV}) \right] \cap \left[\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\beta - u_{mp}^{*, FV}), \frac{\gamma}{|\Delta F|} (u_{mp}^{*, FV} - \alpha) \right]\end{aligned}$$

En remarquant que $\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (u_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\beta - u_{mp}^{*, FV}) \leq 0$ et que, par définition $\theta_{mp} \leq 1$, on trouve la condition suffisante pour obtenir un schéma GMP :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \min (\beta - u_{mp}^{*, FV}, u_{mp}^{*, FV} - \alpha) \right) \quad (27)$$

Local Maximal Principle (LMP) On sait que la solution entropique d'un problème scalaire suit le principe du maximum local *i.e* :

$$\beta_i^n := \max_{j \in \{i-1, i+1\}} u_j^n \geq u_i^{n+1} \geq \min_{j \in \{i-1, i+1\}} u_j^n =: \alpha_i^n \quad (28)$$

Il est possible d'imposer ce critère sur chaque sous-cellule d'une manière similaire qu'on impose le principe du maximum global, la différence principale est qu'on regarde $\tilde{u}_{mp}^-$ et $\tilde{u}_{mp}^+$ de manière différente car $\tilde{u}_{mp}^- \in [\alpha_m^n, \beta_m^n]$, tandis que $\tilde{u}_{mp}^+ \in [\alpha_p^n, \beta_p^n]$ en suivant un raisonnement similaire à la preuve du schéma GMP, et en pretant attention au signe de ΔF , on obtient la condition suffisante :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \begin{cases} \min (\beta_p^n - u_{mp}^{*, FV}, u_{mp}^{*, FV} - \alpha_m^n), & \text{si } \Delta F > 0 \\ \min (\beta_m^n - u_{mp}^{*, FV}, u_{mp}^{*, FV} - \alpha_p^n), & \text{si } \Delta F < 0 \end{cases} \right) \quad (29)$$

Positivité d'un schéma sur le problème de la dynamique des gaz

On donne $\Omega \subset R^3$ l'espace des phases d'un gaz comme :

$$\Omega = \{ (\rho, \rho v, \rho e) \mid \rho > 0, \quad \varepsilon = \rho e - \rho \frac{|v|^2}{2} > 0 \} \quad (30)$$

Là où il est facile de vérifier $\rho > 0$ en reprenant la condition du maximum global. Il est moins facile d'obtenir une condition pour la positivité de ε . Il n'est cependant pas impossible d'imposer un tel critère, en suivant une preuve inspiré de [1] [11] [12]. En supposant $\rho > 0$, on cherche un critère pour obtenir $\rho \varepsilon = \rho \rho e - \frac{|\rho v|^2}{2} > 0$.

En transposant cela dans l'écriture du schéma hybride, on cherche θ_{mp} tel que : $\tilde{\rho}^\pm \tilde{\rho} e^\pm - \frac{|\tilde{\rho} v^\pm|^2}{2} > 0$

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}^\pm \tilde{\rho} e^\pm - \frac{|\tilde{\rho} v^\pm|^2}{2} &\geq 0 \\ \left(\rho^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^\rho}{\gamma} \right) \left(\rho e^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^{\rho e}}{\gamma} \right) - \frac{|\rho v^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^{\rho v}}{\gamma}|^2}{2} &\geq 0 \\ \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} + \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^\rho}{\gamma} \rho e^* \right) + \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^{\rho e}}{\gamma} \rho^* \right) - \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^{\rho v}}{\gamma} \rho v^* \right) + \theta_{mp}^2 \left(\frac{\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho}{\gamma^2} \right) - \theta_{mp}^2 \left(\frac{|\Delta F^{\rho v}|^2}{2\gamma^2} \right) &\geq 0 \\ \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} \geq \mp \theta_{mp} \frac{1}{\gamma} [\Delta F^\rho \rho e^* + \Delta F^{\rho e} \rho^* - \Delta F^{\rho v} \rho v^*] + \theta_{mp}^2 \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho - |\Delta F^{\rho v}|^2] &\end{aligned}$$

Comme $\theta \in [0, 1]$, on sait que $\theta^2 \leq \theta$. La condition s'écrit alors :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \min (\beta - u_{mp}^{*, FV}, u_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{M}{|B| + \min(A, 0)} \right) \quad (31)$$

où $M = \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} = \rho^* \varepsilon^* > 0$, $B = \frac{1}{\gamma} [\Delta F^\rho \rho e^* + \Delta F^{\rho e} \rho^* - \Delta F^{\rho v} \rho v^*]$ $A = \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho - |\Delta F^{\rho v}|^2]$.

Cette condition garantie à la fois que $\tilde{\rho}^\pm > 0$ mais aussi que $\tilde{\varepsilon}^\pm > 0$

Détections d'extrema locaux Un des problèmes de ce schéma est qu'il est très facile de se retrouver avec une convergence à l'ordre 1 car on applique des critères GMP/LMP sur des zones où la solution est régulière. Il serait donc judicieux de conserver cette régularité au plus possible.

Il nous faut une méthode pour repérer les zones régulières de la solution. Nous allons utiliser une méthode basée sur une idée de Van Leer [13], généralisée dans [14] et appliquée à notre cadre dans [1]. Le détecteur regarde la régularité de la dérivée première en regardant si sa linéarisation se trouve entre la moyenne de ses voisins.

$$v_i(x) = \partial_x \overline{u_i} + (x - x_i) \partial_{xx} \overline{u_i} \quad \begin{aligned} v_{i-1/2}^M &:= \max(\overline{u_{i-1}}, \overline{u_i}) \\ v_{i-1/2}^m &:= \min(\overline{u_{i-1}}, \overline{u_i}) \end{aligned}$$

$$v_{i-1/2}^m \leq v_i(x_{i-1/2}) \leq v_{i-1/2}^M \quad (32)$$

$$v_{i+1/2}^m \leq v_i(x_{i+1/2}) \leq v_{i+1/2}^M \quad (33)$$

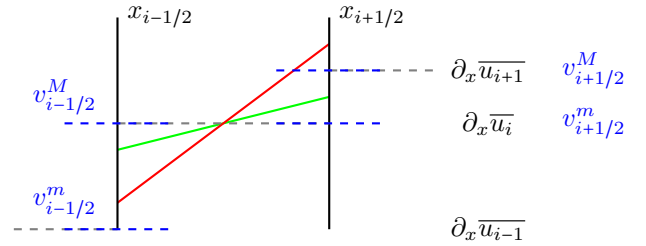


FIGURE 4 – visuel du détecteur

Le critère ci-dessus tient pour les cellules, mais il est plus intéressant de l'utiliser sur des sous-cellules dans notre cas. En pratique, il est possible d'obtenir la dérivée de u_h à partir de la matrice de masse et la matrice de rigidité.

La première méthode consiste à comparer deux écriture de la dérivée d'un polynôme dans la base polynômiale :

$$\partial_x g_h(x) = \sum_p^{N_k} g_h \partial_x \sigma_p(x) = \sum_p^{N_k} g'_h \sigma_p(x)$$

Et en observant que l'on doit avoir une égalité par produit scalaire avec tout polynôme de la base σ_q , on obtient une égalité de produit matrice vecteurs :

$$G_h K = G'_h M$$

Il est alors possible de récupérer les coordonnées G'_h en inversant la matrice de masse : $G'_h = M^{-1} G_h K$.

À partir des coordonnées de la dérivée du polynôme, il est possible d'obtenir sa moyenne par un passage similaire à (16). La deuxième méthode consiste à passer ces deux étapes en une seule opération en calculant un opérateur de projection utilisant les dérivées des polynômes de base $\{\sigma'_p\}$: $\mathcal{P}'$ et $\mathcal{P}''$

$$\partial_x \overline{g_h}^m = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x g_h = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sum_p^{N_k} g_p \partial_x \sigma_p(x) dx = \sum_p^{N_k} g_p \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x \sigma_p(x) dx$$

$$\partial_x \overline{g_h}^m = (\mathcal{P}' G_h)_m \quad \mathcal{P}'_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x \sigma_p(x) dx = \frac{\sigma_p(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - \sigma_p(\tilde{x}_{m-1/2}^i)}{|S_m^i|} \quad (34)$$

$$\partial_{xx} \overline{g_h}^m = (\mathcal{P}'' G_h)_m \quad \mathcal{P}''_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_{xx} \sigma_p(x) dx = \frac{\partial_x \sigma_p(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - \partial_x \sigma_p(\tilde{x}_{m-1/2}^i)}{|S_m^i|} \quad (35)$$

6 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac,

nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

7 Annexes

7.1 Projection $\mathbb{L}^2$ sur $\mathbb{P}^k$

Comme nous résolvons une équation différentiel non linéaire par le biais de polynome, il nous est souvent requis de projeter une fonction dans l'espace des polynomes.

Soit $g \in \mathbb{L}^2(\omega) \cap BV$. Nous chercherons à trouver $g_h \in \mathbb{P}^k(\omega)$ tel que :

$$\int_{\omega} g \sigma dx = \int_{\omega} g_h \sigma dx \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega) \quad (36)$$

Soit $\{\sigma_p^i\}_{p=1, \dots, N_k}$ une base de $\mathbb{P}^k(\omega)$, il est alors suffisant de regarder cette égalité $\forall \sigma_i$. et en utilisant l'écriture $g_h = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{g}_p \sigma_p$, on obtient cette égalité :

$$\tilde{G} := \int_{\omega} g \sigma_q dx = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{g}_p \int_{\omega} \sigma_p \sigma_q dx = (\underline{G}M)_q \quad \forall \sigma_q \quad (37)$$

On peut alors retrouver le vecteur des moments $\underline{G}$ comme $\underline{G} = \tilde{G}M^{-1}$

7.2 opérateur de reconstruction comme moindre carré

7.3 isomorphisme par variable entropique **Voir si l'on rajoute des détails**

Cette partie est basée sur une démonstration de [2] [Introduction : entropy solution]

Theorème de Godunov-Mock Soit $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe. Il y a équivalence entre :

1. η est une entropie du système.
2. $H\eta(u) \cdot A(u)$ est symétrique.

7.3.1 Existence et unicité des variables entropiques

Une conséquence du théorème ci-dessus est que si η est une entropie strictement convexe, alors le système est symétrisable. On a donc le théorème suivant :

Theorème Il existe $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, une entropie strictement convexe si et seulement s'il existe $\nu : \Omega \rightarrow \Omega$ tel que le changement de variables : $u = u(\nu)$ rend le système symétrique.

On note que le changement de variables nous donne le système suivant :

$$u'(\nu) \partial_t \nu + A(u(\nu)) u'(\nu) \partial_x(\nu) = 0$$

Supposons que le système soit symétrique, alors par definition : $u'(\nu) = (\frac{\partial u_i}{\partial \nu_j})_{1 \leq i, j \leq M}$ est symétrique et défini positif.

On en déduit l'existence de $q(\nu)$ telle que : $\nabla_{\nu} q(\nu) = u(\nu)$,

de la même manière, il existe $p(\nu)$ telle que : $\nabla_{\nu} p(\nu) = f(u(\nu))$.

On a alors que $\nabla_{\nu} u(\nu)$ défini positif est équivalent à $q(\nu)$ strictement convexe.

En combinant toutes ces informations, on a que la fonction $\nu \rightarrow \nabla_{\nu} q(\nu) = u(\nu)$ est bijective. Il est alors possible d'écrire η comme fonction de u

Il est possible de montrer que $\eta(u) = \nu(u) u - q(\nu(u))$ est une entropie strictement convexe associée à fonction d'entropie $\phi = \nu(u) f(u) - p(\nu(u))$, voir [2]

Mais le résultat intéressant est que l'on puisse faire un passage de l'entropie $\eta(u)$ à $\eta^*(\nu)$ en posant :

$$q(\nu) = \eta^*(\nu) := \nu u(\nu) - \eta(u(\nu)) \quad (38)$$

$$p(\nu) = \phi^*(\nu) := \nu f(u(\nu)) - \phi(u(\nu)) \quad (39)$$

$$\text{et } \eta^{*'}(\nu) = u(\nu)$$

Bibliography

- [1] François VILAR. « Local subcell monolithic DG/FV convex property preserving scheme on unstructured grids and entropy consideration ». In : *Journal of Computational Physics* 521 (2025), p. 113535. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2024.113535>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124007836> (cf. p. 2, 8, 9).
- [2] E. GODLEWSKI et P.A. RAVIART. *Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws*. Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 2021. ISBN : 9781071613443. URL : https://books.google.fr/books?id=2-M_EAAQBAJ (cf. p. 2, 11).
- [3] S N KRŮŽKOV. « FIRST ORDER QUASILINEAR EQUATIONS IN SEVERAL INDEPENDENT VARIABLES ». In : *Mathematics of the USSR-Sbornik* 10.2 (fév. 1970), p. 217. DOI : 10.1070/SM1970v010n02ABEH0021 URL : <https://doi.org/10.1070/SM1970v010n02ABEH002156> (cf. p. 2).
- [4] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta local projection P^1 -discontinuous-Galerkin finite element method for scalar conservation laws ». en. In : *ESAIM : Modélisation mathématique et analyse numérique* 25.3 (1991), p. 337-361. URL : https://www.numdam.org/item/M2AN_1991__25_3_337_0/ (cf. p. 2).
- [5] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. II. General framework ». In : *Mathematics of computation* 52.186 (1989), p. 411-435 (cf. p. 2).
- [6] Bernardo COCKBURN, San-Yih LIN et Chi-Wang SHU. « TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws III: one-dimensional systems ». In : *Journal of computational Physics* 84.1 (1989), p. 90-113 (cf. p. 2).
- [7] Bernardo COCKBURN, Suchung HOU et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. IV. The multidimensional case ». In : *Mathematics of Computation* 54.190 (1990), p. 545-581 (cf. p. 2).
- [8] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method for Conservation Laws V: Multidimensional Systems ». In : *Journal of Computational Physics* 141.2 (1998), p. 199-224. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1006/jcph.1998.5892>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999198958922> (cf. p. 2).
- [9] Peter D. LAX. « Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 7.1 (1954), p. 159-193. DOI : <https://doi.org/10.1002/cpa.3160070112>. eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cpa.3160070112>. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpa.3160070112> (cf. p. 3).
- [10] Sigal GOTTLIEB et Chi-Wang SHU. « Total variation diminishing Runge-Kutta schemes ». In : *Mathematics of computation* 67.221 (1998), p. 73-85 (cf. p. 5).
- [11] Andrés M. RUEDA-RAMÍREZ et al. « Monolithic Convex Limiting for Legendre-Gauss-Lobatto Discontinuous Galerkin Spectral-Element Methods ». In : *Communications on Applied Mathematics and Computation* 6.3 (sept. 2024), p. 1860-1898. ISSN : 2661-8893. DOI : 10.1007/s42967-023-00321-6. URL : <https://doi.org/10.1007/s42967-023-00321-6> (cf. p. 8).
- [12] Dmitri KUZMIN. « Monolithic convex limiting for continuous finite element discretizations of hyperbolic conservation laws ». In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 361 (avr. 2020), p. 112804. ISSN : 0045-7825. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782519306966> (cf. p. 8).
- [13] Bram VAN LEER. « Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second-order sequel to Godunov's method ». In : *Journal of Computational Physics* 32.1 (1979), p. 101-136. ISSN : 0021-9991. DOI : [https://doi.org/10.1016/0021-9991\(79\)90145-1](https://doi.org/10.1016/0021-9991(79)90145-1). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021999179901451> (cf. p. 9).

- [14] A. BURBEAU, P. SAGAUT et Ch.-H. BRUNEAU. « A Problem-Independent Limiter for High-Order Runge–Kutta Discontinuous Galerkin Methods ». In : *Journal of Computational Physics* 169.1 (2001), p. 111-150. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1006/jcph.2001.6718>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199910196718X> (cf. p. 9).